



**TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA
PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI**

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2025 Yılı

1. Dönem Başvurusu

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Yemen FETTUH
Araştırma Önerisinin Başlığı: Yapay Zeka Destekli Vatandaş Talep Analizi Ve Önceliklendirme Sistemi
Danışmanın Adı Soyadı: Arş. Gör. Elif DORUKBAŞI
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: Karabük Üniversitesi

ÖZET

Araştırma önerisi özetinin (1) bilimsel nitelik; (2) yöntem; (3) proje yönetimi ve (4) yaygın etki hakkında bilgileri kapsamı beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Özellikle kamu kurumları gibi büyük ölçekli kurumlarda gelen vatandaş talep veya şikayetlerinin sayısı herhangi bir otomatik ön işleme aşamasını geçirmemek hem süreci geciktirmekte hem de bazen sorunun hiç çözülmemesine bile neden olabilmektedir. Bu projede, en gelişmiş yapay zeka ve doğal dil işleme yöntemleri kullanılarak talep veya şikayetlerin otomatik ön değerlendirmeye tabi tutarak gelen isteklerin türünü ve çok acil, acil ve acil değil olmak üzere 3 ana kategoriye ayıran yenilikçi bir sistem oluşturmayı hedeflemektedir. Projede kurumdan gelen dijital talep ve isteklerinden oluşan bir veri seti oluşturulacak, Türkçe diline özgü ön işleme ile analiz edilmeye uygun hale getirilerek otomatik olarak sınıflandırılacaktır. Daha sonra taleplerin önem ve aciliyet düzeyleri yüksek doğrulukla tahmin edilmeye çalışılacaktır. Sonuç olarak bu projede bu proje gelen taleplerin önceliklendirilmesiyle süreci hızlandırıp hizmetlerin iyileştirilmesi ile vatandaş ve kurum arasındaki memnuniyeti arttırmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Derin öğrenme, Doğal dil işleme, Şikayet takip sistemi

1. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ

1.1. Konunun Önemi ve Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı, sınırları ve önemi ortaya konulur. Araştırma önerisi kapsamında yapılacak çalışmalarla literatürdeki hangi eksikliğin nasıl giderileceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm getirileceği ilgili literatüre atıfla açıklanarak araştırma önerisinin bilimsel niteliği ortaya konulur. Araştırma sorusu ve varsa hipotez(ler)i tanımlanır.

Projenin konusu, 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde yer alan kritik teknoloji alanları ile öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile ilişkili ise, ilişkilendirilme sebebi ve ilgili alana sağlayacağı yararlar açıklanmalıdır.

Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ve insanların daha kolay şikayet ve öneri talebi gönderebilmeye başladı. Bu da bu taleplerin hem sayısını arttırdı hem de bazı kötü niyetli insanların gerçek dışı öneri ve şikayetleri sürecin ilerlemesini engelleyebilmektedir. Bu aşamada yapay zeka destekli analiz ve önceliklendirme sistemi önem kazanmaktadır. Sistemin özgün yönü, doğal dil işleme ile kategorilerin sınıflandırmakla kalmayıp aynı zamanda içerik ve bağlama uygun aciliyet skoru üretmesi olacaktır. Böylece hem aciliyeti olan şikayetlerin veya taleplerin alta düşmesini engelleyecek hem de kötü niyetli kişilerin süreci engellemesinin önüne geçilecektir.

1.2. Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Kamu kurumları için vatandaşların özel kuruluşlar için müşteri memnuniyeti önemli bir yer tutmaktadır[1]. [2]. Memnuniyetin en önemli ayaklarından biri de kişinin önemsendiğini hissetmesi ve şikayetin hızlı bir şekilde çözülmesidir [3]. Günümüz teknoloji çağında elektronik ortamda şikayet ve talep oluşturulmasını mümkün kılmaktadır. Bu da yapay zeka destekli otomatik sistemleri zorunlu hale getirmektedir [4]. Bu projede türlü hizmet ve ürünlerde vatandaş kurum arasındaki süreci iyileştirip ve hızlandırarak sürecin daha çok vatandaş odaklı olmasını sağlayarak vatandaşın memnuniyetine katkı sağlamayı amaçlamaktadır [5]. Bu amaç doğrultusunda projede gelen şikayet verilerinden geniş bir veri

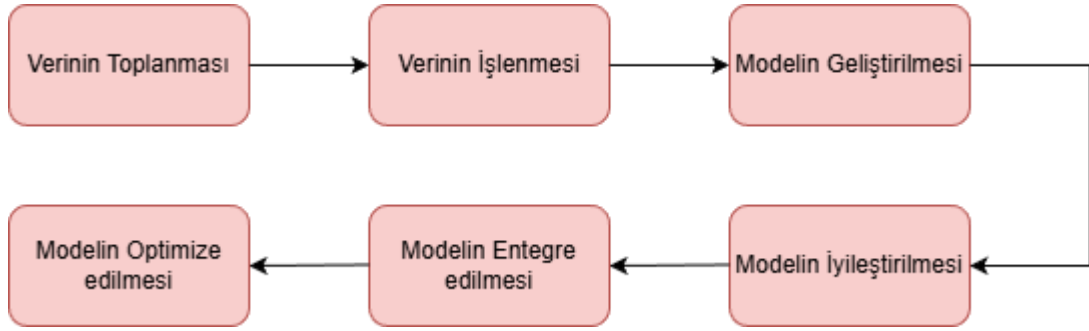
seti oluşturulacaktır [6]. Çeşitli ön işleme yöntemlerinden geçirilecek ve model eğitiminde kullanılacaktır. Bu modelle kurumlara entegre edilip şikayeti değerlendiren personellerin şikayetleri sınıflandırılmış ve aciliyet durumuna göre sıralanmış bir şekilde listelenmesini hedeflemektedir.

2. YÖNTEM

Araştırmada uygulanacak yöntem ve araştırma tekniklerinin, amaç ve hedeflere ulaşmaya ne düzeyde elverişli olduğu ilgili literatüre atfı yapılarak ortaya konulur.

Yöntem bölümünün; araştırma tasarımı, bağımlı ve bağımsız değişkenler, istatistiksel yöntemler vb. unsurları içermesi gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin çalışma takvimi ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Bu projede Şekil-1’de görüldüğü gibi hedeflediğimiz adımları gerçekleştirmek için 4 ana önemli başlıkta toplanabilir:



Şekil-1

Literatür taraması: Bu aşamada, yapılmış bu ve buna benzer çalışmalarını incelenmesini kapsar. Böylece hangi yaygın yöntemlerin kullanıldığını anlamak ve yöntemlerimizin gelişmesine katkıda bulunacaktır.

Veri Toplama: Bu aşamada, modelin eğitilmesi için geniş bir veri setinin toplanmasını kapsar. İlk etapta internet üzerindeki şikayet örnekleri taranacak daha sonra bu veri setinin kurumun senaryosuna göre verilerin anlamlı niteliklerin çıkarılması ve verinin optimize edilmesini kapsar [7].

Model Geliştirme: Ön işlenmiş veriler çeşitli makine öğrenmesi ve derin öğrenme algoritmaları kullanılarak model eğitilip en iyi sonuca varılmasını kapsar [8]. Bu adımda modelin çıktısı ölçülerek en iyi kategori ve öncelik tahmini yapan model seçilecektir [9].

Entegrasyon ve optimizasyon: Bu aşamada eğitilen model kurumun sistemine entegre edilmesini kapsar. Bu aşamada entegre edilen sistemi izlenecek ve daha iyi sonuçlar vermesi için sürekli yeni verilerle beslenmesi ve bu verilere göre şekillenip daha da optimize olmasını hedeflenecektir [10].

Bu yöntemle geliştirilecek sistem sürekli güncel kalıp sürecin iyileşmesi için sürekli bir destek sunmaya devam edebilecektir.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

3. PROJE YÖNETİMİ

3.1 Çalışma Takvimi

Araştırmada yer alacak başlıca faaliyetler, her bir faaliyetin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmacının başarısına katkısı "Çalışma Takvimi" doldurularak sunulur.

ÇALIŞMA TAKVİMİ (*)

Tarih Aralığı (Ay)	Faaliyetler**	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Başarı Ölçütü ve Araştırmacının Başarısına Katkısı***
1	Literatür Taraması	Yemen FETUH	Başarı Ölçütü: projenin geliştirilmesi için gerekli literatüre hakim olunması. Başarıya Katkısı: Önceki araştırmaları öğrenmek tekrara düşmeyip ilgili alanı ilerletmek.
4	Veri Toplama	Yemen FETTUH	Başarı Ölçütü: modelin eğitimi için temiz veri setlerinin oluşturulması. Başarıya Katkısı: Modelin verimli çalışmasını sağlar.
3	Model Geliştirme	Yemen FETTUH	Başarı Ölçütü: şikayetlerin doğru ve kategori ve aciliyet derecesinin belirlenebilmesi. Başarıya Katkısı: belgelerin aciliyetlerine göre doğru bir şekilde sınıflandırır.
2	Entegrasyon	Yemen FETTUH	Başarı Ölçütü: Sistemin mevcut yapı ile sorunsuz entegrasyonu. Başarıya Katkısı: İlgili personelin belgeleri ilgili kategorilere ayrılmış olarak görmesi.
3	Optimizasyon Ve Hataların giderilmesi	Yemen FETTUH	Başarı Ölçütü: Modelin değerlendirilmesi ve gerekli değişikliklerin yapılması. Başarıya Katkısı: Modelin her zaman güncel kalması ve olası hataların önüne geçilmesi.

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

(**) Literatür taraması, sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı, ve malzeme alımı ayrı birer iş adımı olarak gösterilmemelidir.

(***) Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir. Bu sütundaki değerlerin toplamı 100 olmalıdır.

3.2 Risk Yönetimi

Araştırmacının başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmacının başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosunda ifade edilir. B Plan(lar)ının uygulanması araştırmacının temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır. B Plan(lar)ına geçilmesi durumunda yöntem değişikliğine gidiliyor ise bu durum detaylandırılmalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

En Önemli Riskler	Alınacak Tedbirler (B Planı)
Yeterli verilerin bulunmaması veya bulunan verilerin doğruluğunun yeterli olmaması.	Veri toplama çalışmalarını genişletmek ve gelen verilerin ön işleme adımlarının iyileştirilmesi.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

Modelin gerçek dünya koşullarında düşük doğruluk göstermesi.

Modelin o koşullar için optimize edilip gerekirse o koşullar özel ekstra veri setleri ile beslenmesi sağlanacaktır.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.3.Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.)	Projede Kullanım Amacı
Karabük Üniversitesi bilgisayar laboratuvarları	Model eğitimi için gerekli ortamı ve araç gereçleri sağlamak.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

4. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN YAYGIN ETKİSİ

Araştırma önerisi kapsamındaki çalışmadan elde edilmesi öngörülen çıktılar amaçlarına göre belirlenen kategorilere ayrılarak belirtilir; ölçülebilir ve gerçekçi hedeflere dayandırılır.

Çıktı, Etki ve Kazanımlar	Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar)
Bilimsel/Akademik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Makale, Kitap Bölümü, Kitap, Bildiri vb.)	Çıktılar/Sonuçlar: Yapay zeka özellikle doğal dil işleme uygulamalarında veri setlerinin genişletilmesi. Beklenen Etki: yapay zeka uygulamalarında kullanıcı-kurum ilişkisi odaklı yeni yaklaşımların ortaya koyulması.
Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıştay, Eğitim, Bilimsel Etkinlik vb.)	Çıktılar/Sonuçlar: Şikayet ve taleplerinin geri dönüş sürelerini kısaltarak süreci iyileştirmesi. Beklenen Etki: Bu tür yöntemlerin yaygınlaşması ve şikayetlerin değerlendirilmesi için gereken insan emeğini düşürerek sürecin daha sağlıklı ve insan emeğini farklı yönlerde değerlendirilmesinin önünü açması.
Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.)	Çıktılar/Sonuçlar: Mevcut araştırmadan elde edilen kapsamlı dokümantasyon ve yeni yaklaşımlar. Beklenen Etki: Gelecekteki projeler için zemin hazırlar, ve bütün bu ve benzeri projeler için bir fikir sağlar.

5. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

--

6. EKLER

EK-1: KAYNAKLAR

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

- [1] E. Farhan and M. Busenan, “When citizens complain of dissatisfaction with public services performance in Bahrain,” *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, vol. 28, no. 01, p. 2022, doi: 10.47750/cibg.2022.28.01.022.
- [2] M. Z. Shammout and S. I. Haddad, “The Impact of Complaints’ Handling on Customers’ Satisfaction: Empirical Study on Commercial Banks’ Clients in Jordan,” *International Business Research*, vol. 7, no. 11, Oct. 2014, doi: 10.5539/ibr.v7n11p203.
- [3] M. Kayaci, “Akademik Hassasiyetler The Academic Elegance THE EFFECT OF SATISFACTION WITH SERVICES AND TRUST IN PUBLIC ORGANIZATIONS ON CITIZENS’ VOICE ORIENTATION: THE ROLE OF ETHICAL PUBLIC ADMINISTRATION.” [Online]. Available: <https://orcid.org/0000-0002->
- [4] M. Esperança, D. Freitas, P. V. Paixão, T. A. Marcos, R. A. Martins, and J. C. Ferreira, “Proactive Complaint Management in Public Sector Informatics Using AI: A Semantic Pattern Recognition Framework,” *Applied Sciences (Switzerland)*, vol. 15, no. 12, Jun. 2025, doi: 10.3390/app15126673.
- [5] D. Banga and K. Peddireddy, “Artificial Intelligence for Customer Complaint Management,” *International Journal of Computer Trends and Technology*, vol. 71, no. 3, pp. 1–6, Mar. 2023, doi: 10.14445/22312803/ijctt-v71i3p101.
- [6] D. Rakhimzhanov, S. Belginova, and D. Yedilkhan, “Automated Classification of Public Transport Complaints via Text Mining Using LLMs and Embeddings,” *Information (Switzerland)*, vol. 16, no. 8, Aug. 2025, doi: 10.3390/info16080644.
- [7] T. Kuyucuk and L. Çallı, “Using Multi-Label Classification Methods to Analyze Complaints Against Cargo Services During the COVID-19 Outbreak: Comparing Survey-Based and Word-Based Labeling,” *Sakarya University Journal of Computer and Information Sciences*, vol. 5, no. 3, pp. 371–384, Dec. 2022, doi: 10.35377/saucis.05.03.1121830.
- [8] Y. Xiong, G. Chen, and J. Cao, “Research on Public Service Request Text Classification Based on BERT-BiLSTM-CNN Feature Fusion,” *Applied Sciences (Switzerland)*, vol. 14, no. 14, Jul. 2024, doi: 10.3390/app14146282.
- [9] D. W. Otter, J. R. Medina, and J. K. Kalita, “A Survey of the Usages of Deep Learning in Natural Language Processing,” Dec. 2019, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/1807.10854>
- [10] N. Rizun, A. Revina, and N. Edelmann, “Application of Text Analytics in Public Service Co-Creation: Literature Review and Research Framework,” in *ACM International Conference Proceeding Series*, Association for Computing Machinery, Jul. 2023, pp. 12–22. doi: 10.1145/3598469.3598471.